

Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique

Licenciatura em Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos

AgroGest: Sistema de Gestão Agrícola

Manual de Utilização

Passo a passo das principais operações do administrador e do cliente

Discente: Luana Machel (20220329)

Maputo, Outubro de 2026

Índice

1. Introdução 3
2. Acesso ao sistema 3
3. Módulo Administrador 4
3.1 Entrar como administrador 4
3.2 Painel 4
3.3 Gestão de fornecedores 5
3.4 Gestão de produtos 6
3.5 Gestão de campanhas 7
3.6 Gestão de cultivos 8
3.7 Gestão de colheitas 9
3.8 Listagens 10
3.9 Compras detalhadas 11
3.10 Relatórios 12
3.11 Persistência 13
4. Módulo Cliente 15
4.1 Registo 15
4.2 Catálogo 15
4.3 Carrinho 16
4.4 Finalizar compra 17
4.5 Factura e impressão 18
4.6 Minhas compras 19
5. Regras e mensagens do sistema 20
6. Terminar sessão 21

1. Introdução

O AgroGest é uma aplicação web que apoia um agricultor da província de Nampula na gestão da sua atividade: fornecedores, produtos em stock, campanhas agrícolas, cultivos e colheitas, vendas a clientes com emissão de factura e relatórios. Este manual descreve, passo a passo, as principais operações disponíveis para cada perfil de utilizador.

Perfil	**O que pode fazer**
Administrador	Conta fixa criada no arranque do sistema. Gere fornecedores, produtos, campanhas, cultivos, colheitas, clientes e vendas; consulta listagens e relatórios; grava o estado em ficheiro.
Cliente	Regista-se sozinho. Consulta o catálogo, adiciona produtos ao carrinho, efetua compras, vê e imprime as suas facturas.

2. Acesso ao sistema

Com o Tomcat em execução, abrir o navegador no endereço **http://localhost:8081/agrogest**. A página inicial é o ecrã de entrada.

Perfil	**Email**	**Palavra-passe**
Administrador	admin@agro.mz	admin234
Cliente de teste	joao@teste.mz (criar no registo)	1234

No primeiro arranque o sistema já traz um catálogo de demonstração com dois fornecedores e três produtos (Milho, Adubo NPK 12-24-12 e Enxada). A interface adapta-se ao ecrã do telemóvel: nesse caso o menu fica recolhido no botão *Menu*.

3. Módulo Administrador

3.1 Entrar como administrador

1. Abrir http://localhost:8081/agrogest.
2. Escrever o email **admin@agro.mz** e a palavra-passe **admin234**.
3. Clicar em **Entrar**. O sistema abre o Painel do administrador.

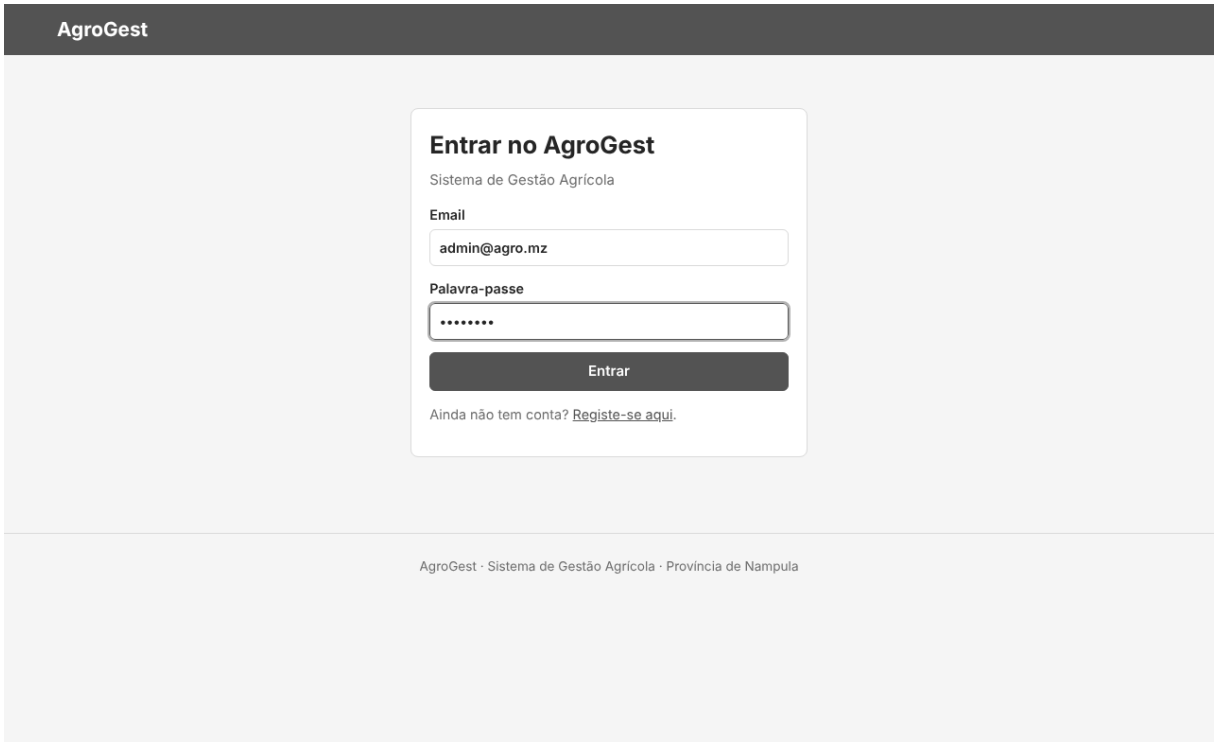


Figura 1: Ecrã de entrada

3.2 Painel

O painel mostra os totais do sistema (fornecedores, produtos, clientes, vendas e campanhas) e atalhos para todos os menus. Clicar num total abre a página correspondente. O menu superior está sempre disponível.

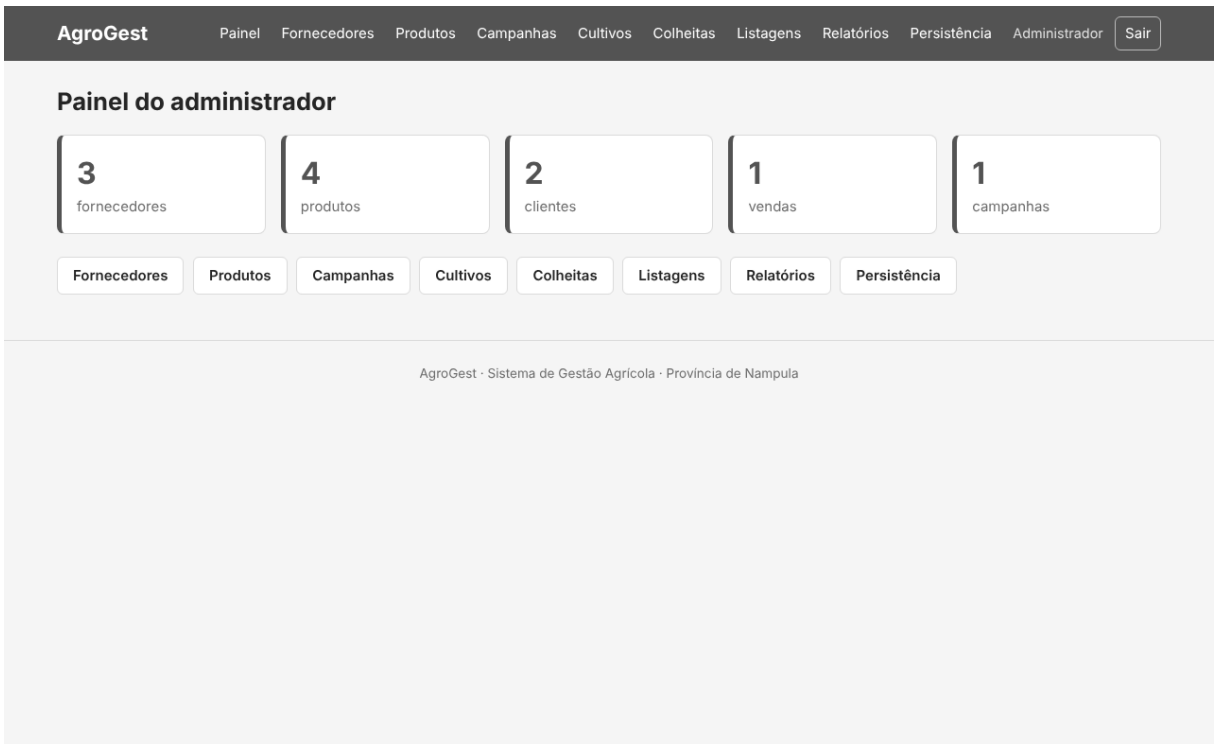


Figura 2: Painel do administrador

3.3 Gestão de fornecedores

1. Menu **Fornecedores**.
2. Preencher nome, tipo (SEMENTES, MAQUINARIA ou FERTILIZANTES), contacto e província. Exemplo: "Sementes do Sul, Lda", tipo SEMENTES, Maputo.
3. Clicar em **Criar fornecedor**. O fornecedor aparece na tabela abaixo.
4. Para remover, clicar em **Remover** na linha e confirmar. Não é possível remover um fornecedor que tenha produtos associados.

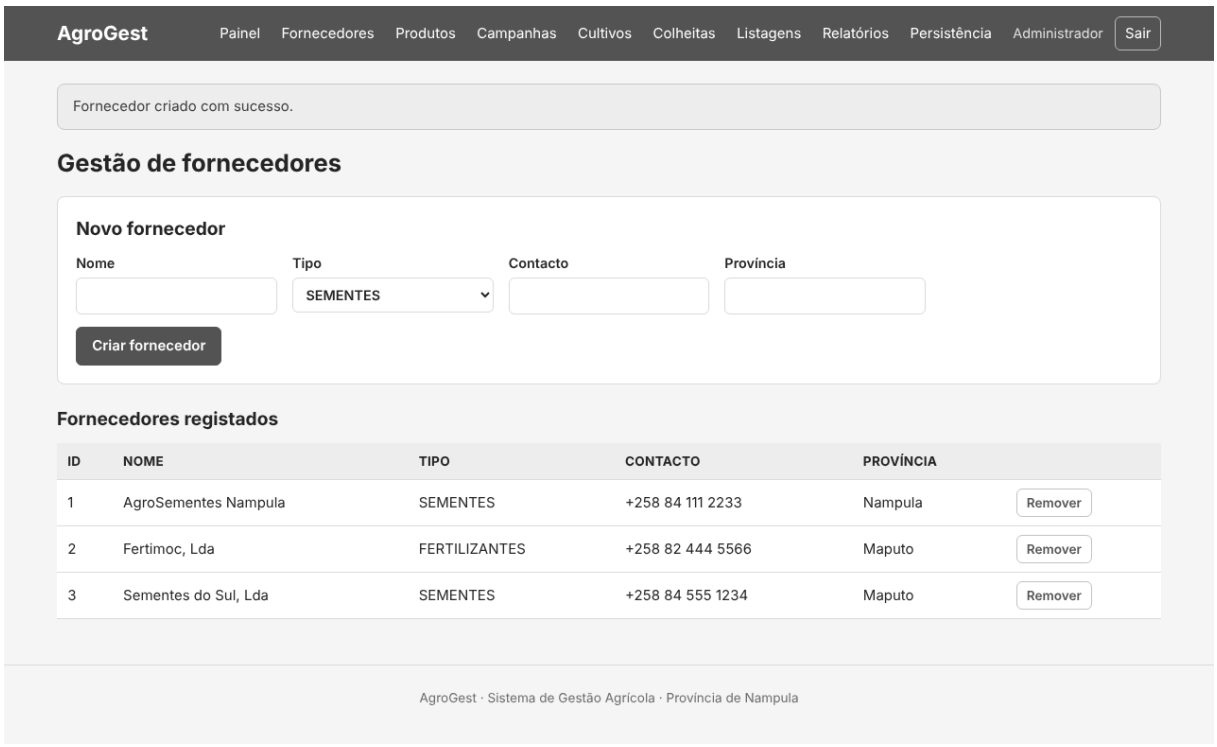


Figura 3: Gestão de fornecedores

3.4 Gestão de produtos

1. Menu **Produtos**.
2. Preencher nome, categoria (SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA ou FERRAMENTA), fornecedor, preço, quantidade, unidade (kg, saco, unidade), validade, foto (URL, opcional) e descrição. Exemplo: "Semente Feijão nhemba", SEMENTE, 320 MT, 400 kg, fornecedor "Sementes do Sul, Lda".
3. Clicar em **Criar produto**.
4. Para **repor stock**, escrever a quantidade na coluna *Repor stock* da linha do produto e clicar em **Repor**. A quantidade é somada ao stock atual.
5. Para remover, clicar em **Remover** e confirmar.

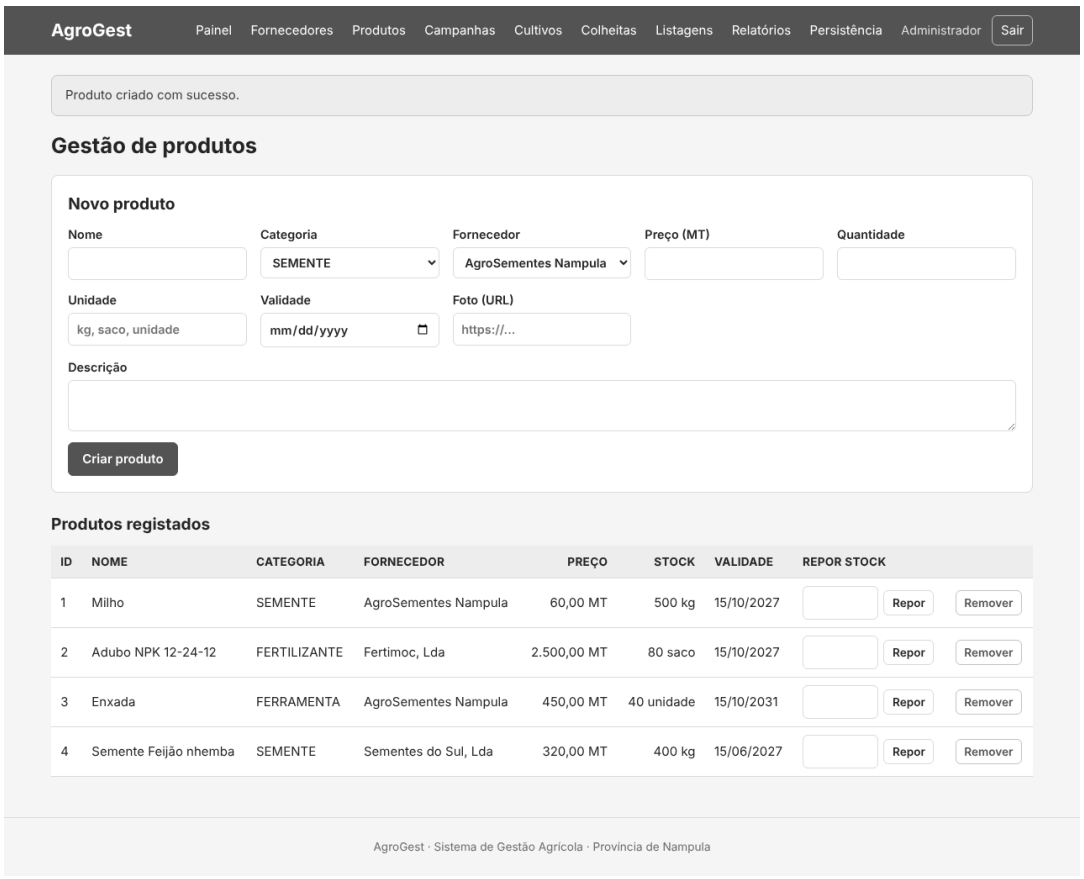


Figura 4: Gestão de produtos com reposição de stock

3.5 Gestão de campanhas

1. Menu **Campanhas**.
2. Indicar o nome e as datas de início e de fim. Exemplo: "Campanha 2026/2027", de 01/10/2026 a 30/06/2027.
3. Clicar em **Criar campanha**. A campanha fica no estado *Aberta*.
4. Usar **Fechar** e **Reabrir** para mudar o estado. Uma campanha fechada não aceita novos cultivos.
5. **Remover** só é permitido se a campanha não tiver cultivos associados; caso contrário o sistema avisa.

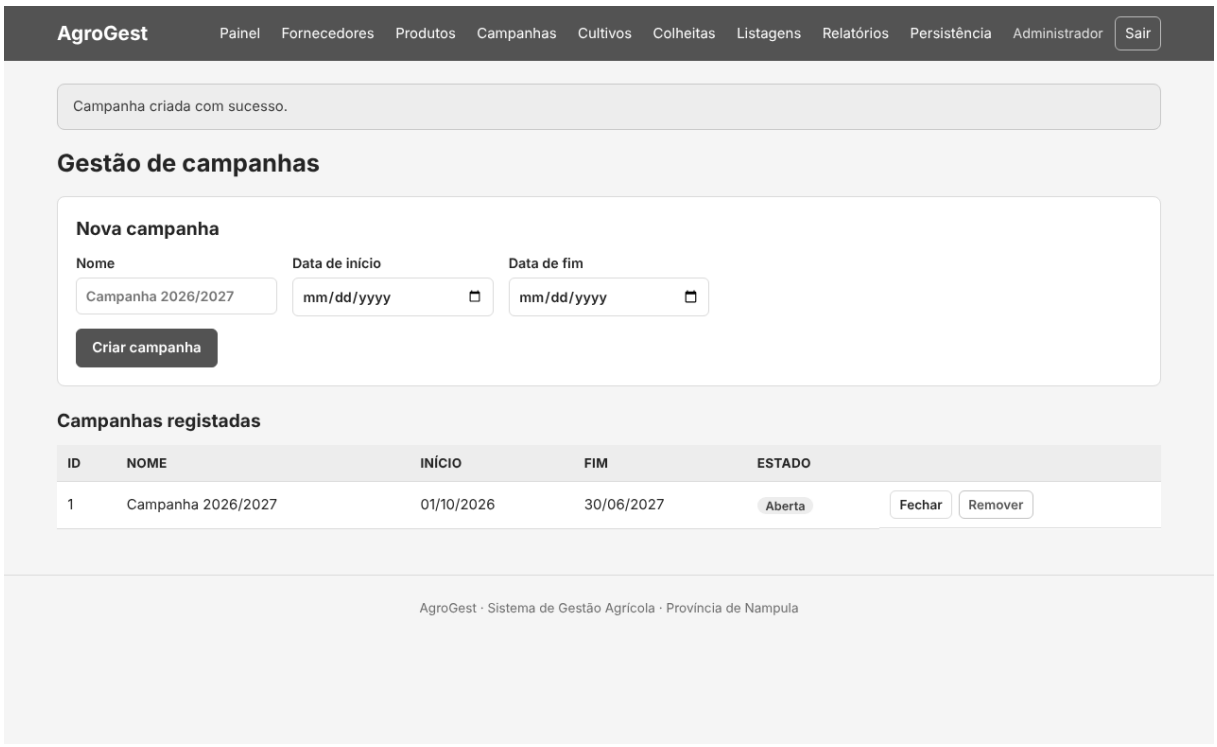


Figura 5: Gestão de campanhas

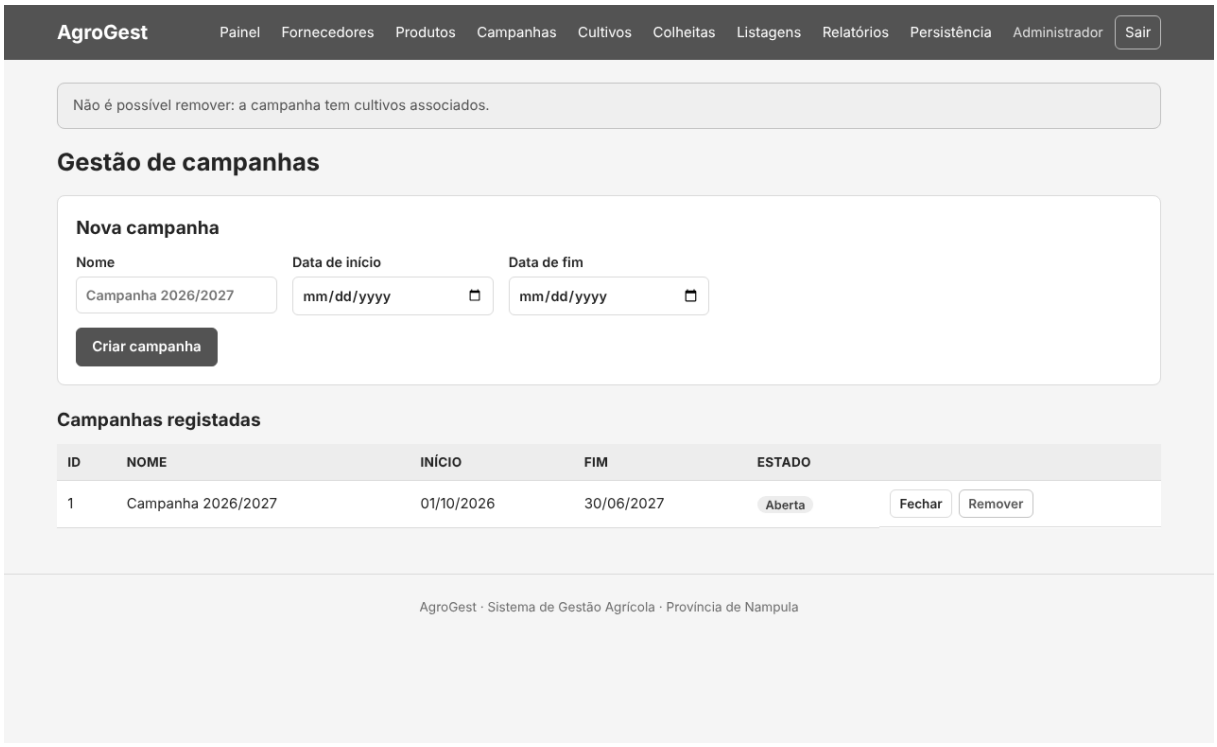


Figura 6: Aviso ao tentar remover uma campanha com cultivos

3.6 Gestão de cultivos

1. Menu **Cultivos**.

2. Escolher a campanha e indicar cultura, variedade, hectares e data de plantio. Exemplo: "Feijão nhemba", variedade "Macia", 8 ha, plantio a 15/11/2026.
3. Clicar em **Registar cultivo**.
4. Um cultivo com colheitas associadas não pode ser removido.

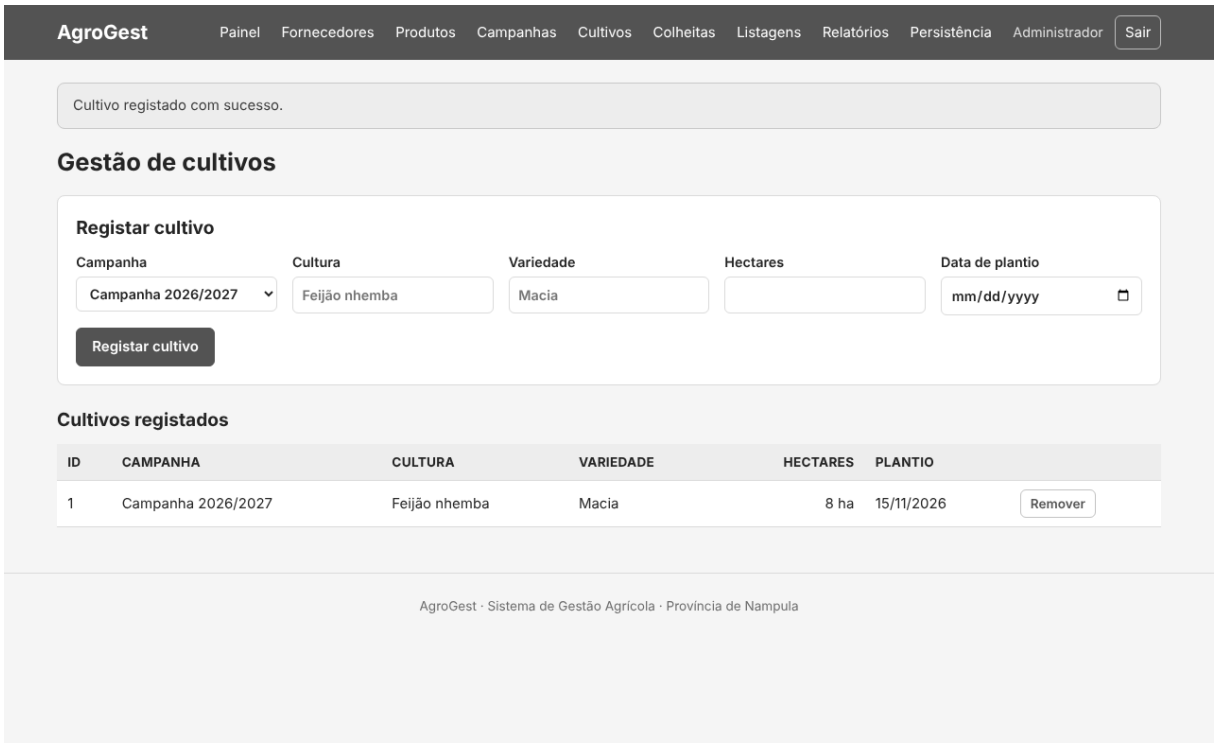


Figura 7: Registo de cultivos

3.7 Gestão de colheitas

1. Menu **Colheitas**.
2. Escolher o cultivo e indicar a data, a quantidade em kg e o preço por kg. Exemplo: 3200 kg a 22 MT/kg.
3. Clicar em **Registar colheita**. O sistema calcula o valor total (quantidade x preço por kg); no exemplo, 3200 x 22 = 70.400,00 MT.

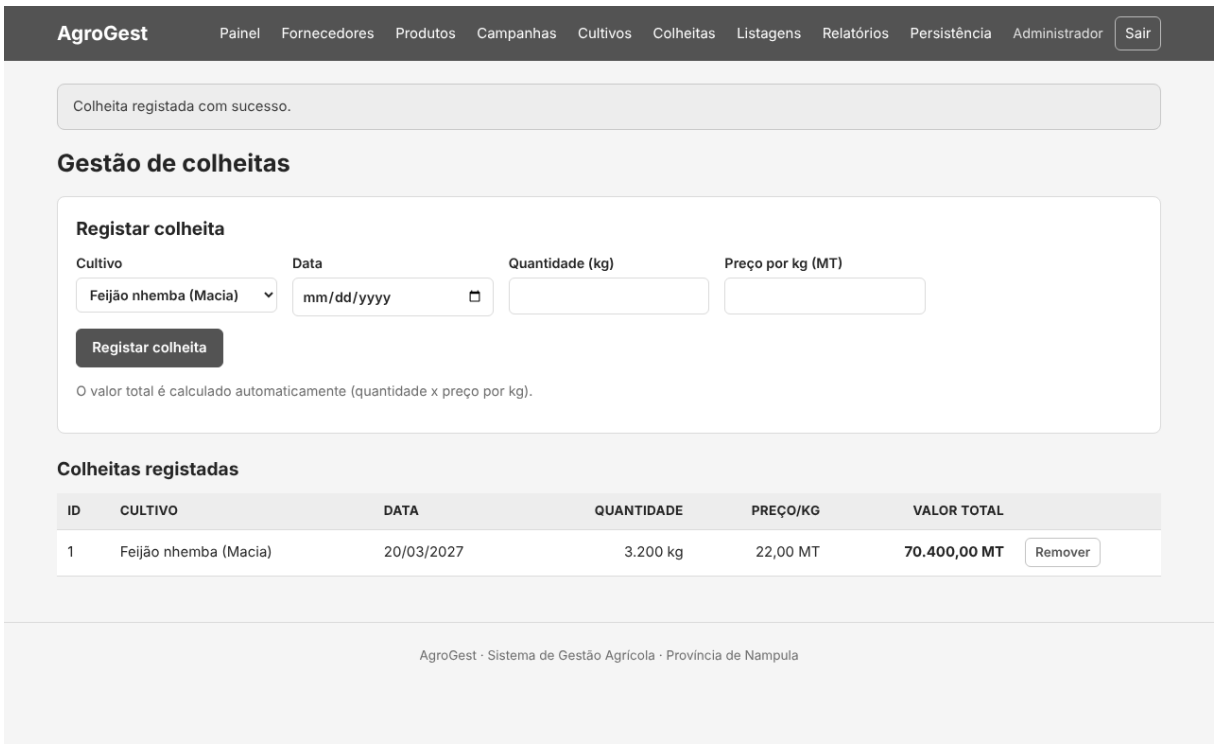


Figura 8: Registo de colheitas com valor total calculado

3.8 Listagens

O menu **Listagens** tem cinco separadores: *Produtos*, *Fornecedores*, *Clientes*, *Armazém* (apenas produtos com stock maior que zero) e *Compras detalhadas*. Por baixo dos separadores estão os botões de ordenação disponíveis em cada listagem:

Listagem	**Ordenação disponível**
Produtos e Armazém	Nome, Preço, Stock, Validade (data)
Fornecedores e Clientes	Registo (ID), Nome
Compras detalhadas	Data (mais recentes primeiro), Valor (maior primeiro)

Na listagem de clientes o administrador pode ainda **Desativar** ou **Ativar** a conta de um cliente; um cliente desativado não consegue entrar.

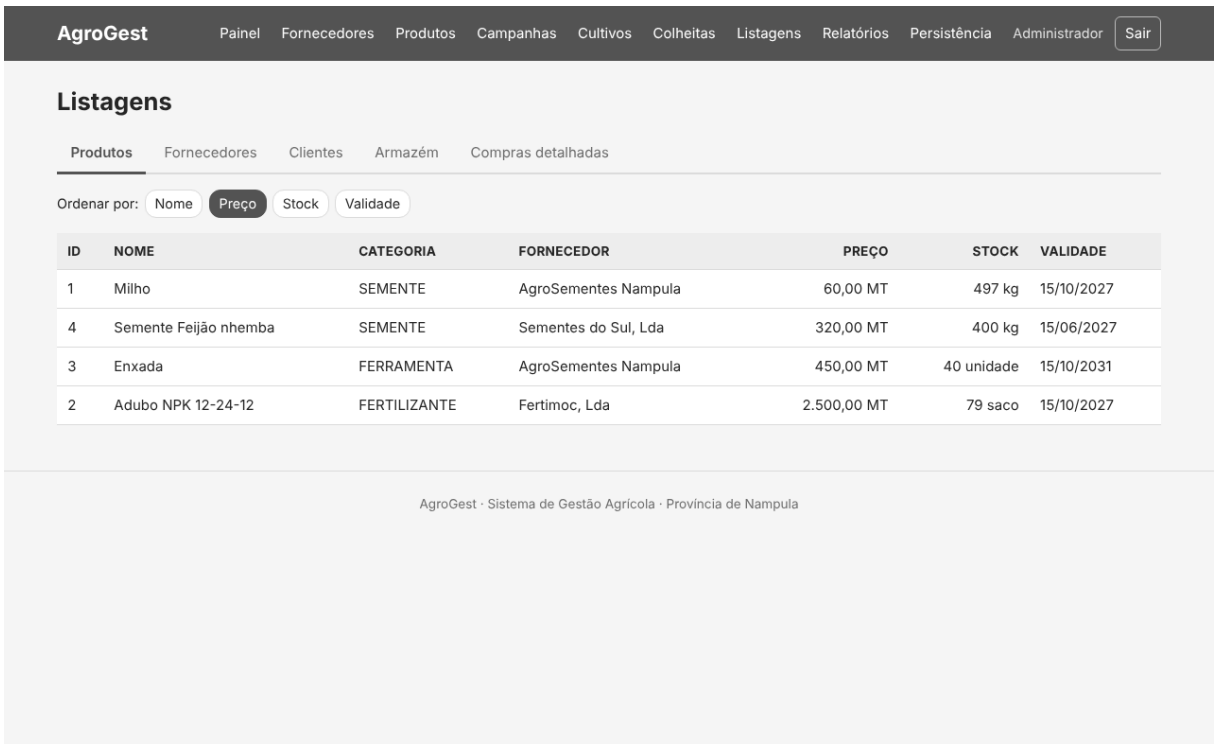


Figura 9: Listagem de produtos ordenada por preço

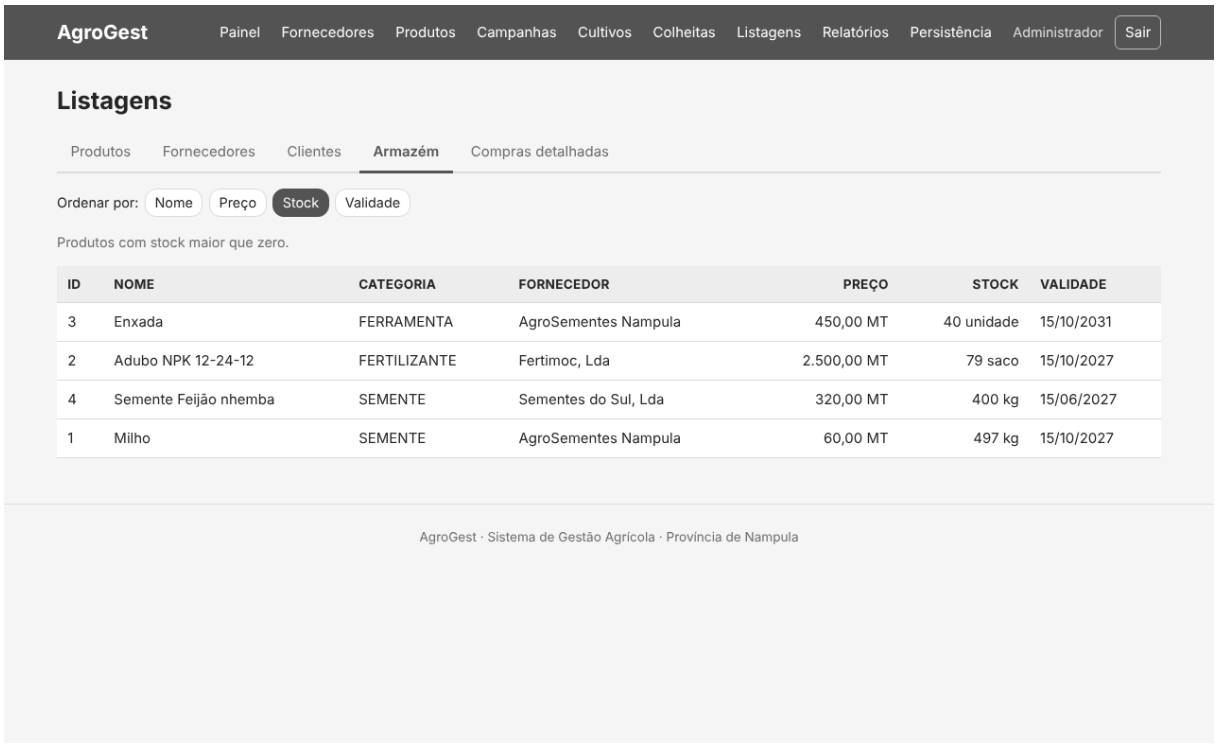


Figura 10: Produtos em armazém (stock maior que zero)

3.9 Compras detalhadas

No separador **Compras detalhadas** cada compra mostra o número da factura, a data, o cliente com endereço e telefone, os produtos com quantidades, valor unitário e subtotal, o IVA e o total. O botão **Ver factura** abre a factura completa, que pode ser impressa.

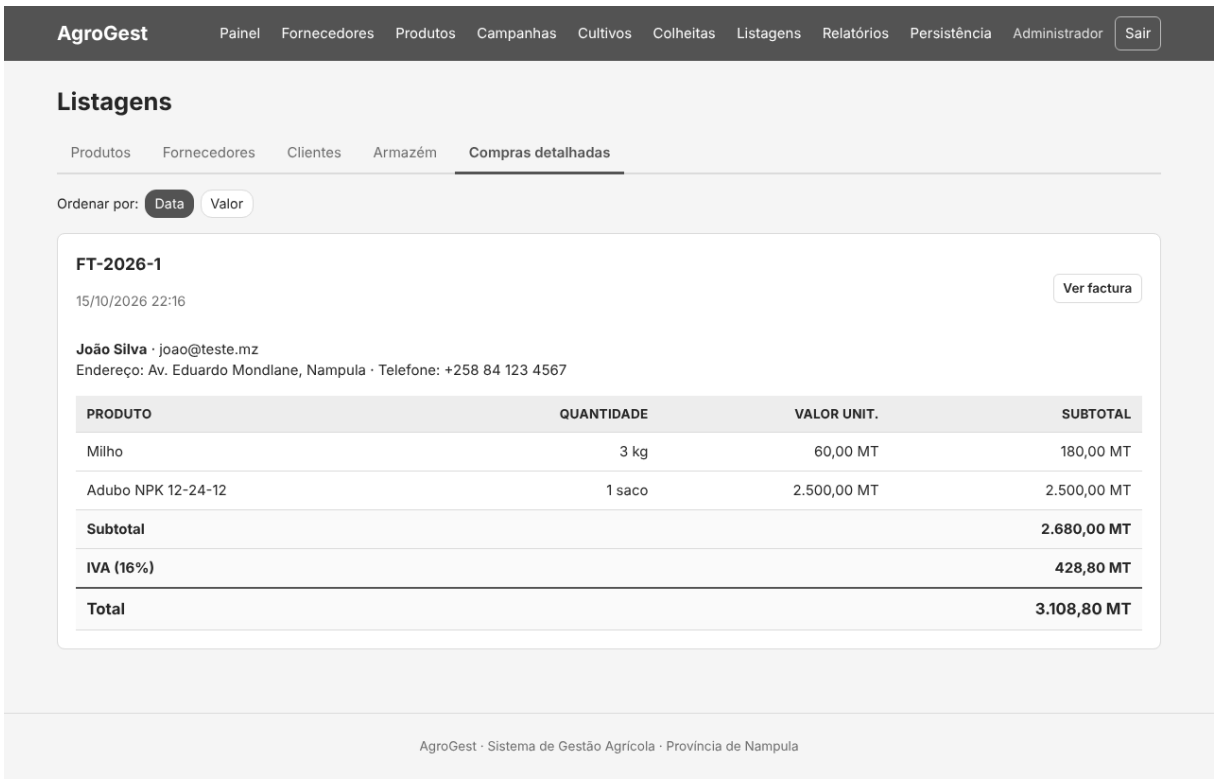


Figura 11: Compras detalhadas

3.10 Relatórios

O menu **Relatórios** apresenta quatro relatórios:

- **Clientes ordenados por nome** (ordem crescente);
- **Clientes que compraram**, ordenados por volume (total gasto, do maior para o menor);
- **Clientes mais assíduos**, ranking pelo número de compras;
- **Clientes sem compras** (relatório extra).

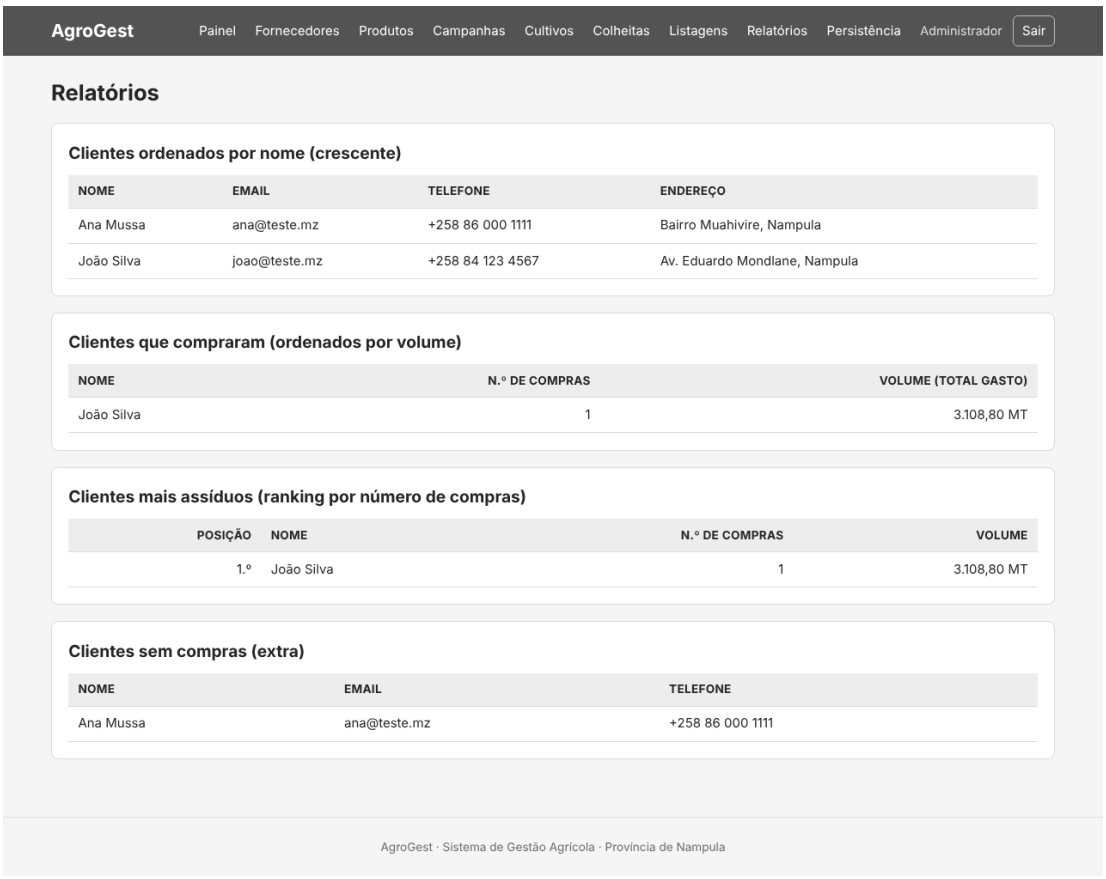


Figura 12: Relatórios de clientes

3.11 Persistência

Os dados vivem em memória e são gravados no ficheiro **agrogest.ser** (pasta *data* do Tomcat). A gravação é automática quando o Tomcat é encerrado e o estado é restaurado no arranque seguinte. No menu **Persistência** é possível:

- **Gravar agora**: grava imediatamente o estado atual;
- **Eliminar ficheiro**: apaga a cópia gravada em disco (os dados em memória mantêm-se).

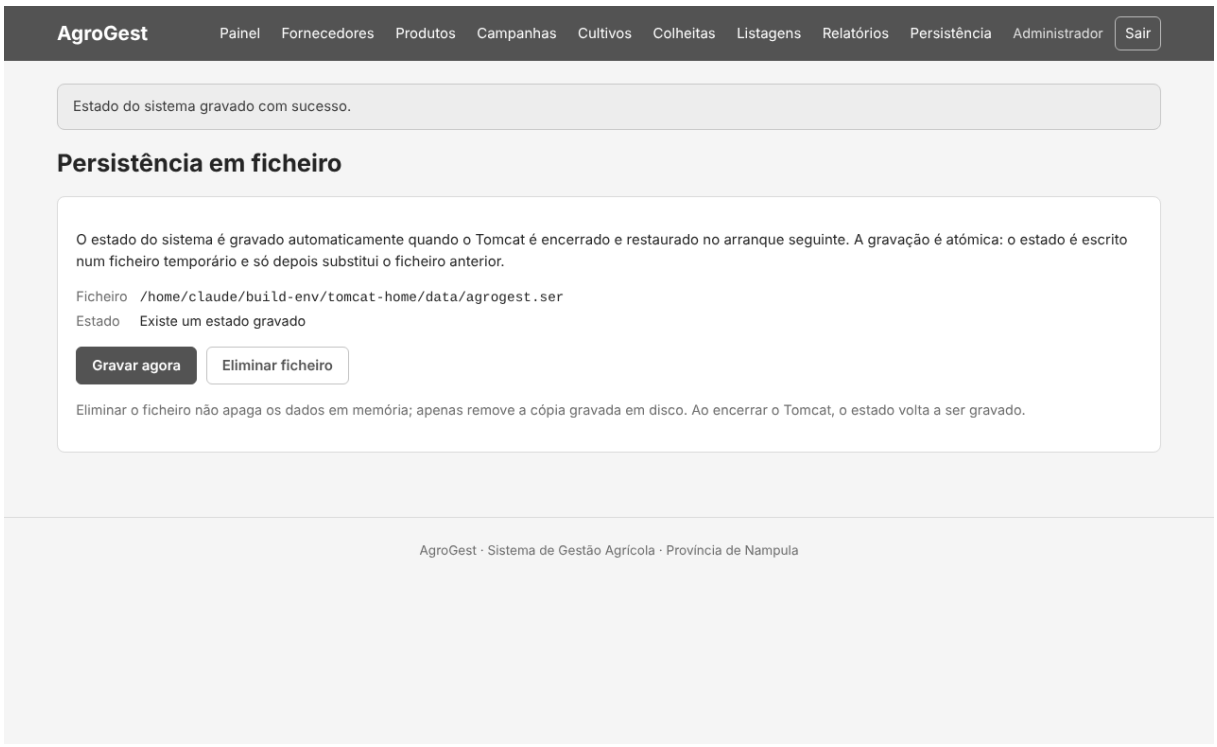


Figura 13: Página de persistência

4. Módulo Cliente

4.1 Registo

1. No ecrã de entrada, clicar em **Registe-se aqui**.
2. Preencher nome, email, palavra-passe, telefone e endereço. Exemplo: João Silva, joao@teste.mz, 1234, Av. Eduardo Mondlane, Nampula.
3. Clicar em **Registar**. O email tem de ser único: se já existir, o sistema avisa.
4. Entrar com o email e a palavra-passe escolhidos.

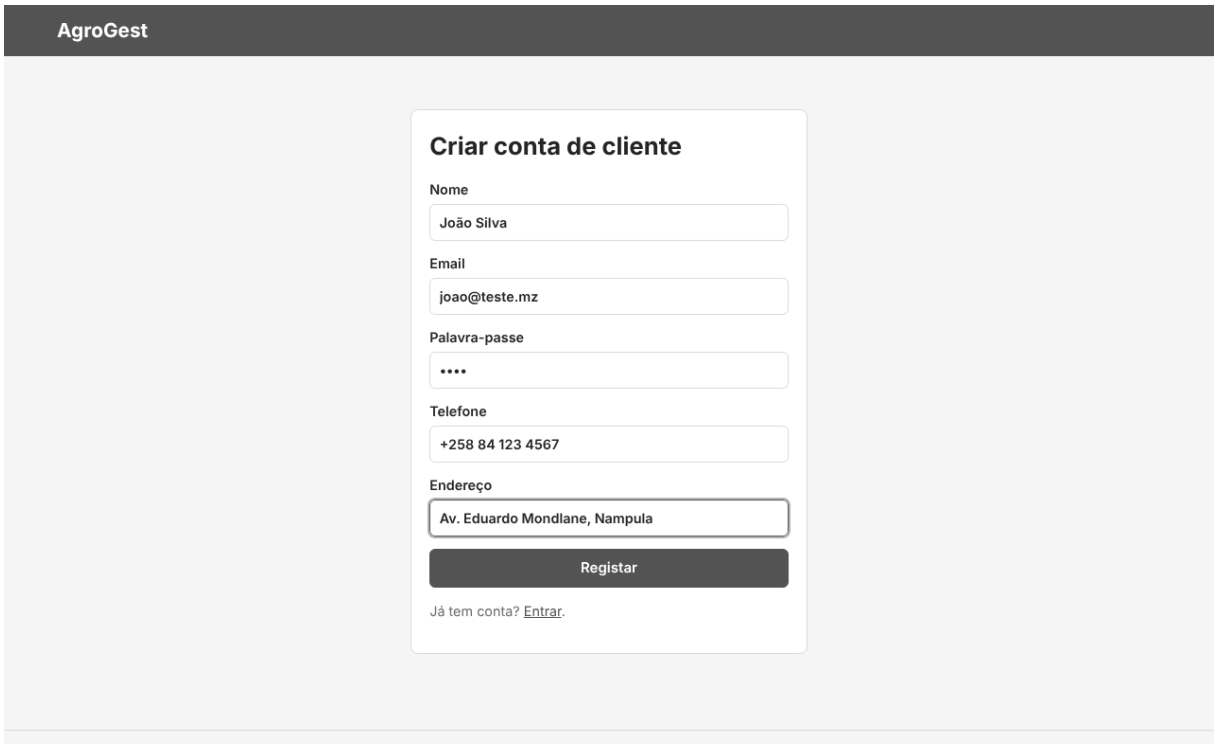


Figura 14: Auto-registo de cliente

4.2 Catálogo

Depois de entrar, o cliente vê o catálogo com nome, descrição, foto, preço, validade, quantidade disponível, fornecedor e categoria de cada produto. A lista **Categoria** filtra os produtos (Todas, SEMENTE, FERTILIZANTE, MAQUINARIA, FERRAMENTA).

1. Escrever a quantidade no campo do produto (por exemplo, 3 kg de Milho).
2. Clicar em **Adicionar**. O número de itens aparece junto de *Carrinho* no menu.
3. Repetir para outros produtos (por exemplo, 1 saco de Adubo).

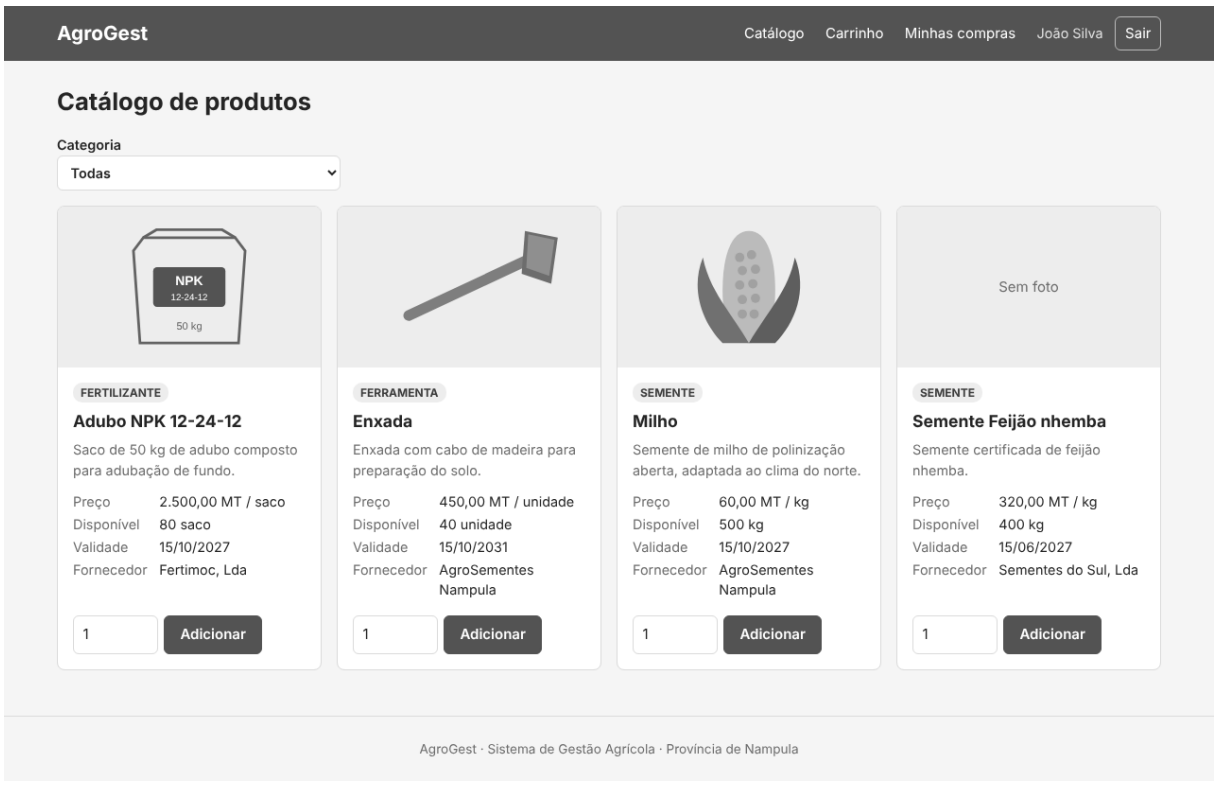


Figura 15: Catálogo de produtos

4.3 Carrinho

No menu **Carrinho** o cliente vê as linhas com preço unitário, quantidade e subtotal. O carrinho fica guardado na sessão enquanto o cliente navega.

- **Alterar quantidade**: mudar o número e clicar em **Atualizar**;
- **Remover item**: clicar em **Remover** na linha;
- **Esvaziar carrinho**: remove todas as linhas;
- **Finalizar compra**: segue para a confirmação.

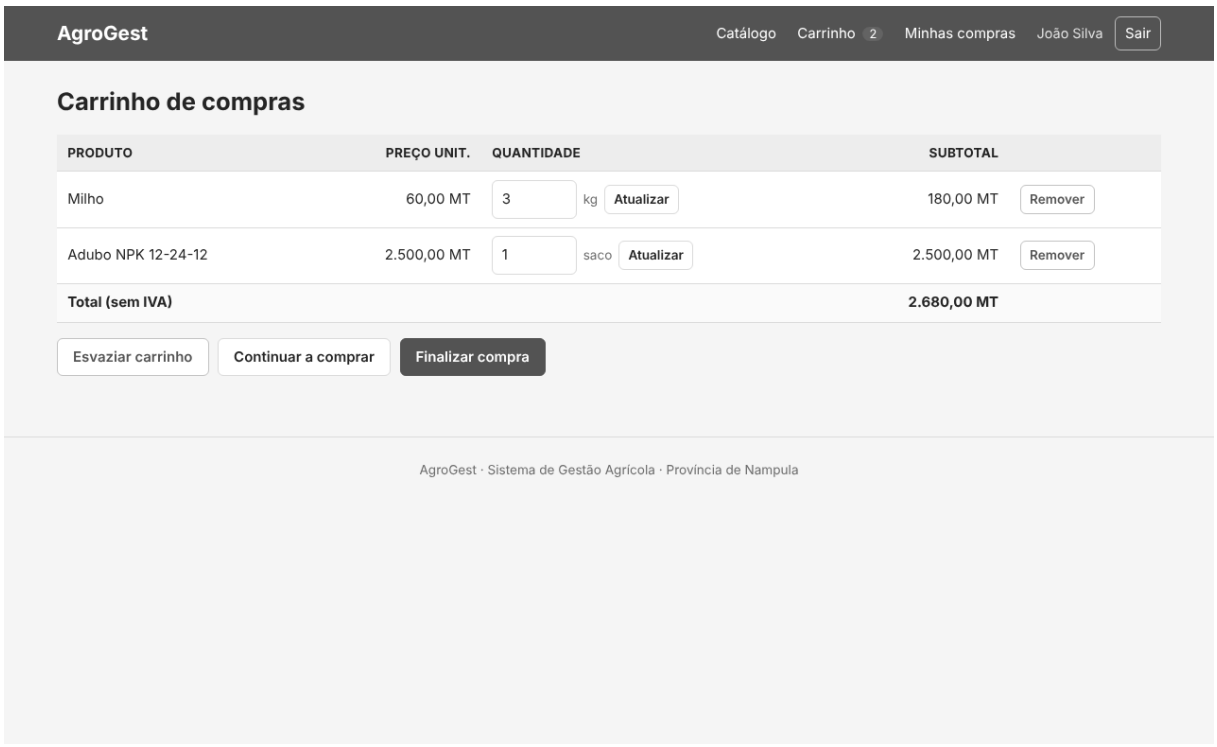


Figura 16: Carrinho de compras

Se a quantidade pedida for maior do que o stock disponível, o sistema avisa da indisponibilidade e não altera o carrinho.

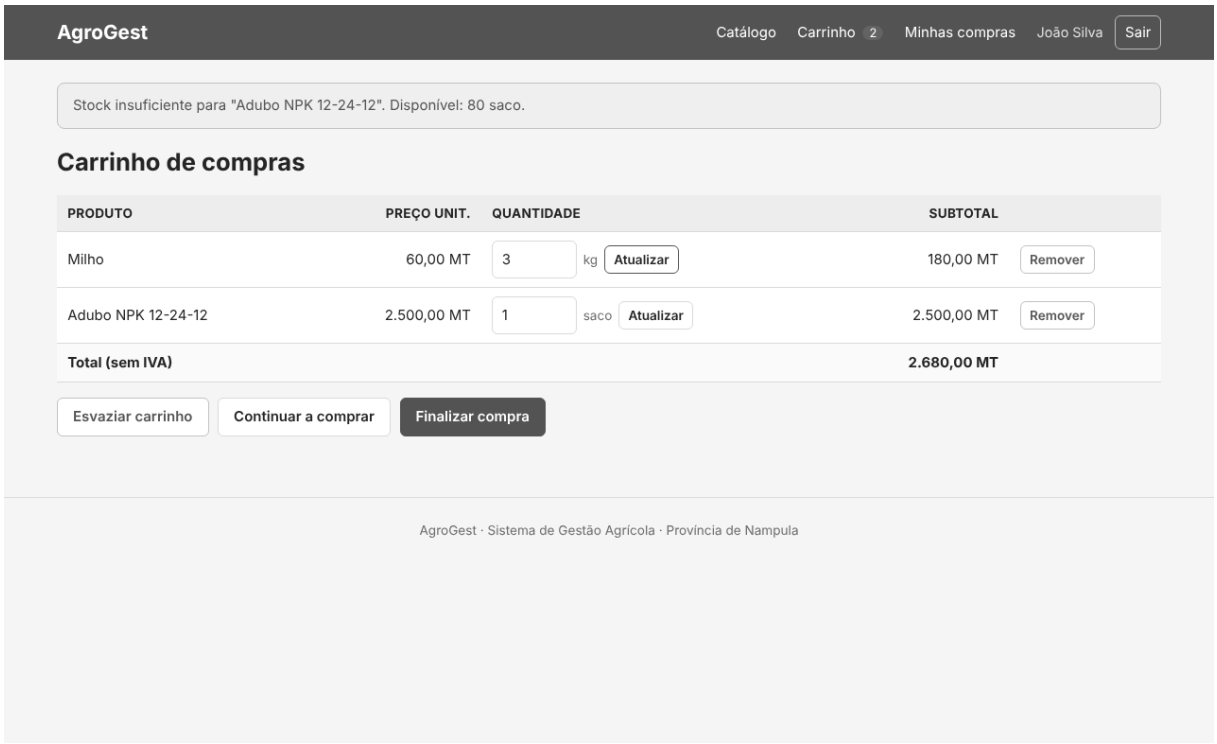


Figura 17: Aviso de stock insuficiente

4.4 Finalizar compra

1. Clicar em **Finalizar compra** no carrinho.
2. Verificar o resumo: dados do cliente, itens, subtotal, IVA (16%) e total.
3. Clicar em **Confirmar compra**.

Ao confirmar, o sistema volta a verificar o stock de todos os itens. Se todos estiverem disponíveis, desconta o stock de todos de uma só vez e emite a factura; se algum faltar, nenhum stock é descontado e o sistema avisa qual o produto indisponível.

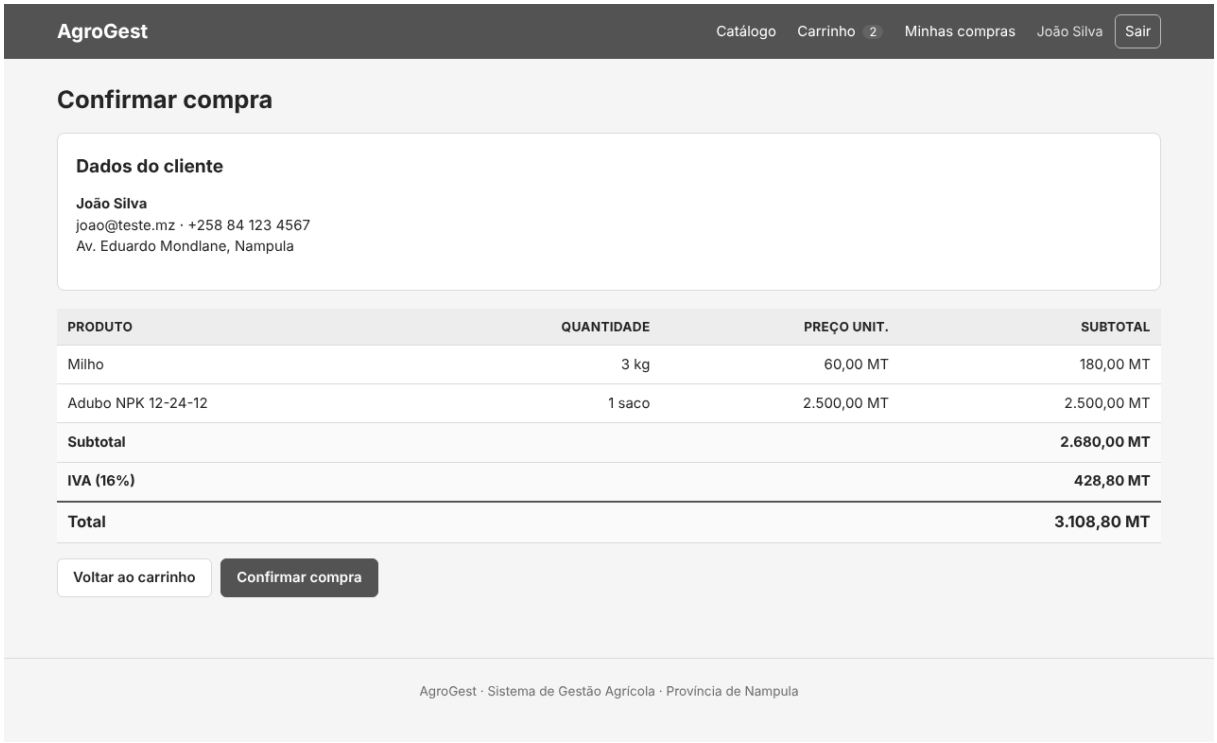


Figura 18: Confirmação da compra

4.5 Factura e impressão

A factura tem número sequencial (FT-2026-1, FT-2026-2, ...), data, dados do cliente, itens, subtotal, IVA de 16% e total. O botão **Imprimir factura** abre a impressão do navegador; na versão impressa o menu e os botões não aparecem. Para guardar em PDF, escolher *Guardar como PDF* na janela de impressão.

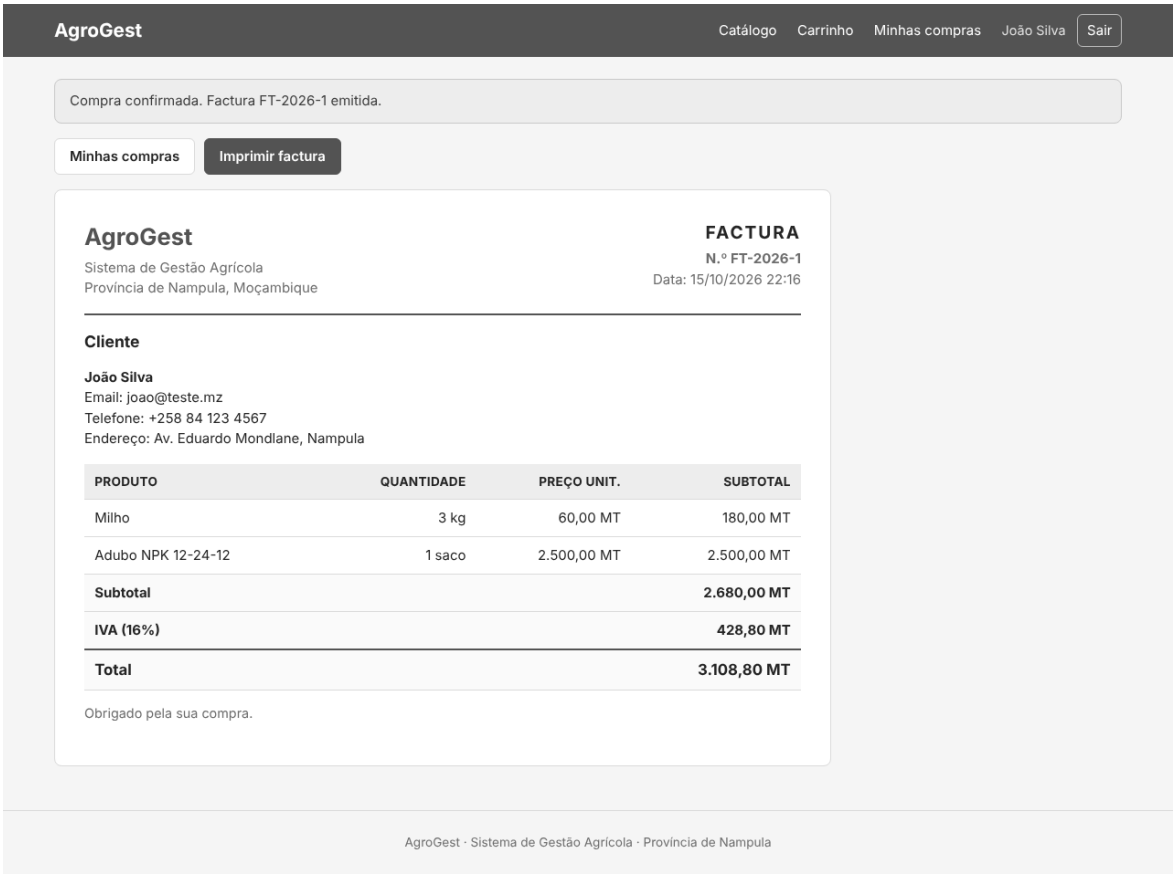


Figura 19: Factura emitida

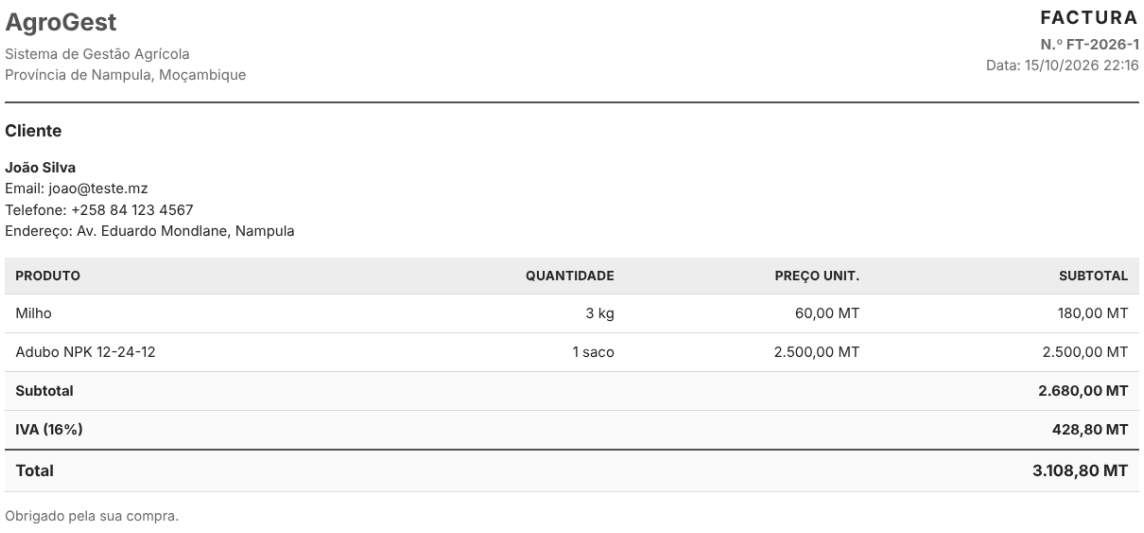


Figura 20: Factura na versão de impressão

4.6 Minhas compras

O menu **Minhas compras** mostra o histórico de todas as compras do cliente, com o número da factura, data, número de itens e total. O botão **Ver factura** abre cada factura. Um cliente só consegue ver as suas próprias facturas.

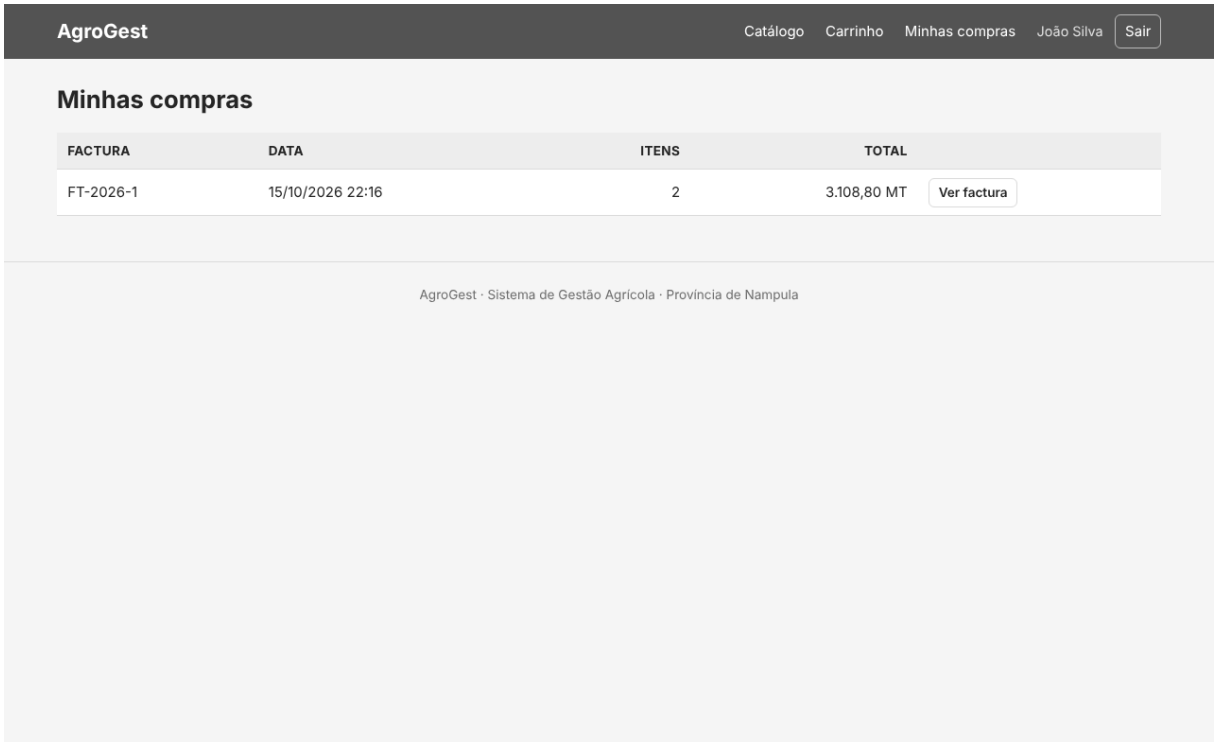


Figura 21: Histórico de compras do cliente

5. Regras e mensagens do sistema

Situação	**Comportamento do sistema**
Quantidade maior do que o stock	Aviso "Stock insuficiente" no carrinho ou "Indisponível" na compra
Produto removido entretanto	Aviso de que o produto já não existe; a compra não é feita
Cliente tenta abrir /admin/...	Página 403 - Acesso negado
Abrir catálogo, carrinho, compra, factura ou histórico sem sessão	Redireciona para o ecrã de entrada
Cliente tenta abrir factura de outro cliente	Página 403 - Acesso negado
Email já registado	Aviso "Já existe uma conta registada com este email"
Remover campanha com cultivos / cultivo com colheitas / fornecedor com produtos	Aviso e a remoção não é feita
Data de fim anterior à de início	Aviso e a campanha não é criada
Campos obrigatórios vazios ou valores inválidos	Aviso com o nome do campo

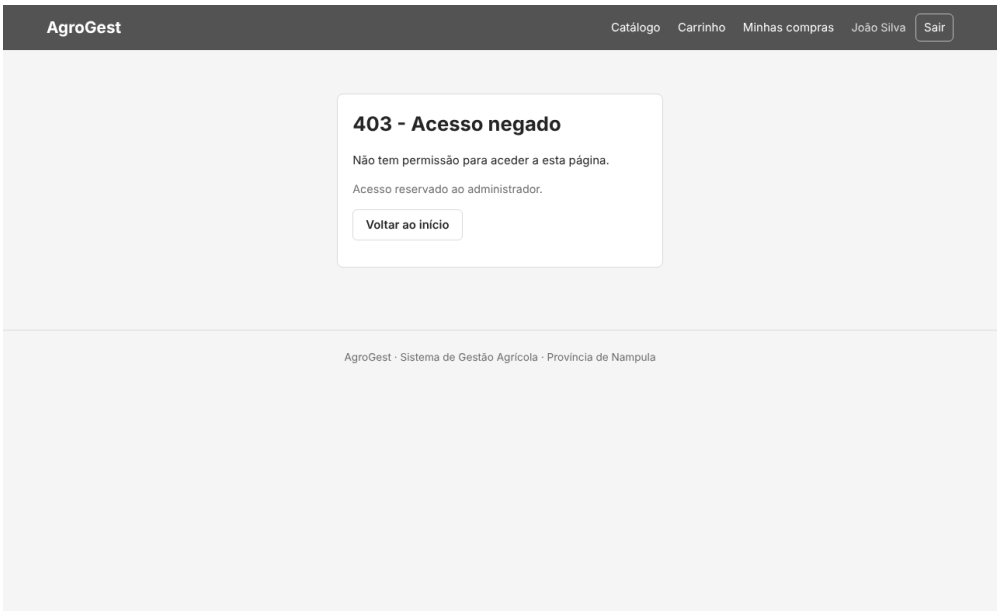


Figura 22: Cliente a tentar aceder a uma página do administrador

6. Terminar sessão

Clicar em **Sair** no canto superior direito. A sessão é terminada e o carrinho é descartado. As páginas protegidas deixam de estar acessíveis até nova entrada.